求全微分dw = \sqrt{x^2+y^2} dx +y \ln(x +\sqrt{x^2+y^2}) dy的原函数。注意使用简洁的方法，可以多种方法（用户尝试了\partial w/\partial x = \sqrt{x^2+y^2} 积分，\partial w/\partial y = y \ln(x +\sqrt{x^2+y^2}) 积分的方法感觉都非常复杂，而且求导算\phi'(x)时非常复杂。但不知道是不是我没有简化计算？）

这题的关键不是硬算积分，而是先确认它确实是全微分，再利用一个会“自动抵消”的标准原函数形式。

已思考 26s

设

$$s=\sqrt{x^2+y^2}.$$

原式为

$$dw=s\,dx+y\ln(x+s)\,dy.$$

先验一下它确实是全微分：

$$\frac{\partial}{\partial y}s=\frac{y}{s},$$

而

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[y\ln(x+s)\right]=y\frac{1+\frac{x}{s}}{x+s}=\frac{y}{s}.$$

所以它是恰当微分。

简洁做法：凑微分

观察标准结构：

$$d\left(\frac{1}{2}xs\right)=\frac{1}{2}\left(s+\frac{x^2}{s}\right)dx+\frac{xy}{2s}dy.$$

又有

$$d\left(\frac{1}{2}y^2\ln(x+s)\right)=\frac{y^2}{2s}dx+y\ln(x+s)dy+\frac{y^3}{2s(x+s)}dy.$$

把它们相加，dx 部分为

$$\frac{1}{2}\left(s+\frac{x^2}{s}\right)+\frac{y^2}{2s}=\frac{1}{2}s+\frac{x^2+y^2}{2s}=s.$$

所以 dx 部分正好是

$$s\,dx.$$

再看 dy 中除了目标项 $y\ln(x+s)dy$ 以外，多出来的是

$$\frac{xy}{2s}+\frac{y^3}{2s(x+s)}=\frac{y}{2s}\left(x+\frac{y^2}{x+s}\right).$$

注意关键简化：

$$\frac{y^2}{x+s}=\frac{s^2-x^2}{x+s}=s-x.$$

因此

$$\frac{y}{2s}\left(x+\frac{y^2}{x+s}\right)=\frac{y}{2s}(x+s-x)=\frac{y}{2}.$$

所以

$$d\left(\frac{1}{2}xs+\frac{1}{2}y^2\ln(x+s)\right)=s\,dx+y\ln(x+s)\,dy+\frac{y}{2}\,dy.$$

要去掉多余的 $\frac{y}{2}dy$，减去

$$d\left(\frac{1}{4}y^2\right)=\frac{y}{2}dy.$$

因此原函数为

$$\boxed{w=\frac{1}{2}x\sqrt{x^2+y^2}+\frac{1}{2}y^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{4}y^2+C}$$

你之前的方法其实没有错。直接对

$$\frac{\partial w}{\partial x}=s$$

积分会得到

$$w = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+y^2} + \frac{1}{2}y^2\ln(x+\sqrt{x^2+y^2}) + \phi(y).$$

然后求 w_y 时，最关键的简化就是

$$\frac{y^2}{x+\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} - x.$$

这样会很快得到

$$\phi'(y) = -\frac{y}{2},$$

所以

$$\phi(y) = -\frac{1}{4}y^2.$$

最终仍然是

$$\boxed{w = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+y^2} + \frac{1}{2}y^2\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right) - \frac{1}{4}y^2 + C}$$

定义域上需避开使 $\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$ 无意义的地方，通常取不穿过负 x 轴的区域。